

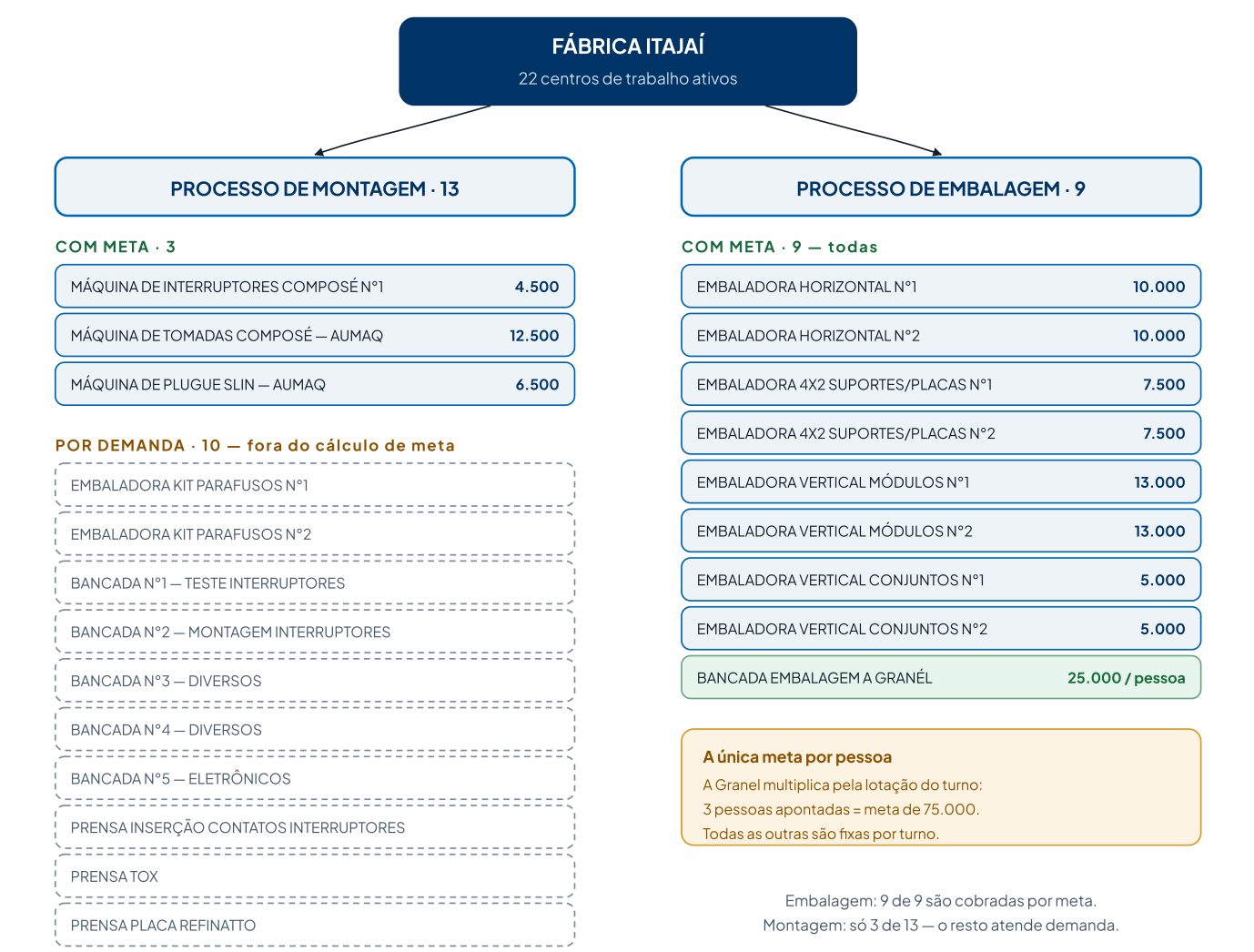
O mapa da fábrica

O desenho real de Itajaí, levantado a partir da planilha de capacidade de 09/09/2026 e confirmado com o gestor. É este mapa que o banco precisa passar a refletir.

1. Dois processos, 22 centros de trabalho

Analogia: a fábrica não é uma lista de máquinas, é uma **cozinha com duas bancadas**. Na primeira monta-se o prato; na segunda, embala-se. Cada posto tem nome próprio e é contado sozinho.

Cada nome abaixo é um **centro de trabalho**: ele recebe apontamento próprio e é interpretado no seu contexto. Doze são cobrados por meta; dez existem para atender demanda conforme ela aparece, e por isso não entram no cálculo de atingimento.



2. Os turnos, com o tempo que realmente produz

Analogia: o turno é uma **jarra com marca de cheio**. O tempo bruto é a jarra inteira; refeição, ginástica, intervalo e troca de turno são o espaço que não dá para encher. Sobra o tempo útil, e é só ele que vira peça.

TURNO	HORÁRIO	BRUTO	DESCONTOS	TEMPO ÚTIL	SITUAÇÃO HOJE
T1	04:55 — 14:18	558 min	-65	493 min	Turno normal
T2	14:18 — 23:24	546 min	-65	481 min	Turno normal
T3	23:24 — 05:00	336 min	-65	271 min	Só hora extra, por enquanto

Os 65 minutos de desconto são iguais nos três: 30 de refeição, 10 de ginástica laboral, 10 de intervalo e 15 de troca de turno e limpeza.

O problema que ainda não chegou: o T3 tem **271 minutos úteis contra 493 do T1** — 55%. Enquanto ele for só hora extra, a regra atual do banco (uma meta só, igual para os três turnos) não machuca ninguém, porque hora extra já fica fora do cálculo. No dia em que o T3 virar turno normal com a mesma meta do T1, ele nasce reprovado. Por isso o tempo útil de cada turno precisa estar guardado **antes** disso acontecer.

3. De onde vem cada meta

A planilha de capacidade não entrega a meta pronta. Ela entrega o **teto**, por uma cadeia de multiplicações:

PASSO	DE ONDE VEM	EXEMPLO: HORIZONTAL N°1
peças por minuto	Cadastro da máquina	33,33
× tempo útil do turno	Tabela da seção 2	487 min
= capacidade técnica	O teto físico	16.232
× eficiência da máquina	0,60 a 0,90, varia por máquina	0,70
= capacidade realista	O teto praticável	11.362
meta acordada	Decisão do gestor	10.000

A meta é negociada, não calculada. Conferindo cada uma contra o próprio teto da planilha, elas ficam entre 62% e 86% da capacidade técnica — apertadas, mas dentro do possível:

CENTRO	TETO TÉCNICO	META	% DO TETO
Horizontais	16.232	10.000	62%
Vertical Placas / Sup.	10.587	7.500	71%
Vertical Conjuntos	6.818	5.000	73%
Interruptores Composé N°1	5.867	4.500	77%
A Granel (por pessoa)	31.655	25.000	79%
Vertical Módulos	15.710	13.000	83%
Plugue Slin	7.792	6.500	83%
Tomadas Composé	14.610	12.500	86%

Guardar peças por minuto e eficiência na ficha da máquina não serve para calcular a meta — serve como **alarme**: meta acima do teto técnico é fisicamente impossível, e o sistema pode avisar na hora em que o gestor digitar.

4. As sete que ainda não existem

Marcadas em amarelo na planilha: já foram compradas ou estão previstas, mas não produzem nada hoje.

PROCESSO	CENTRO
Montagem	MÁQUINA DE INTERRUPTORES (NOVA BASE)
Montagem	MÁQUINA DE PLUGUE FÊMEA
Montagem	MÁQUINA DE TOMADAS N°2
Embalagem	EMBALADORA VERTICAL LUFATI KLIN PADRÃO
Embalagem	EMBALADORA VERTICAL LUFATI PL+SUP 4X4
Embalagem	EMBALADORA VERTICAL PLUGUES
Embalagem	EMBALADORA VERTICAL CONJUNTOS N°3

Elas justificam um estado novo na ficha da máquina — **planejada** — e uma **data de início**. Sem isso, cadastrar a máquina hoje faria o indicador contar dezenas de turnos zerados de um equipamento que nem chegou. É o mesmo remédio para o problema dos zeros antigos da planilha de produção.

5. O que muda no banco

Setor na ficha da máquina Montagem ou embalagem. Permite indicador por processo e parar um setor inteiro no calendário com um evento só.	Peças por minuto e eficiência Não calculam a meta; servem de alarme quando alguém digita um número impossível.
Estado planejada e data de início Para as sete amarelas e para os zeros do histórico.	Minutos úteis no turno 493 / 481 / 271. Guardado agora, usado quando o T3 virar turno normal.
Base da meta Por turno (onze centros) ou por operador (A Granel). Sem isso, A Granel não tem como ser medida certo.	Dez centros sem meta A marca "tem meta = não" já existe. O efeito é o atingimento passar a falar de 12 centros, não de 22.

Efeito que o gestor precisa saber antes: tirar 10 centros do cálculo muda o percentual da fábrica que ele está acostumado a ver. O número não fica pior nem melhor de propósito — fica **sobre outra coisa**: só sobre o que se cobra.

6. Pontas soltas, com honestidade

PONTA	SITUAÇÃO
Nomes antigos	Duas máquinas do banco (MONTAGEM TOMADAS MANUAL e FECHAMENTO TECLA INTERRUPTORES) foram renomeadas e readequadas. Falta dizer para quais dos 22 centros elas viraram — sem isso, o histórico delas gruda no centro errado
Divisão de Diversos	MONTAGEM DIVERSOS é um centro no banco e dois na fábrica (Bancadas N°3 e N°4). O histórico acumulado não tem como ser separado depois
Os 5 minutos do T1	O gestor informou 04:55; a planilha calcula com 558 minutos, que corresponde a 05:00. Provavelmente entrada às 04:55 e produção às 05:00
Eficiência da Plugue Slin	A planilha assume 0,60, mas a meta de 6.500 exige 83% do teto. Ou a meta é agressiva, ou as 16 peças/minuto estão velhas
Metas anteriores	A planilha de produção mostra metas menores no passado (horizontais 8.000, placas 7.000, granel 15.000). São degraus antigos da linha do tempo, não erro

Enquanto essas pontas não fecharem, nenhuma migration foi escrita. Este caderno é o acordo do desenho; a mudança no banco vem depois dele.